

Clasa 11P1 · S5

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Tipuri de subansambluri. Primirea mașinilor pentru reparare. Spălarea și demontarea. SDV-uri de demontare

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 22–26)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S5 · Tipuri de subansambluri. Primirea utilajului. Spălarea și demontarea (sursa: p. 29–31)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**Tipuri de subansambluri. Primirea utilajului. Spălarea și demontarea****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Pregătirea subansamblurilor pentru reparații · planificată în S5–S6 (LT 8 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Tipuri de subansambluri; 2.2. Lucrări pregătitoare: primirea mașinilor pentru reparare, spălarea și demontarea, spălarea și curățirea pieselor, constatarea defectelor pieselor demontate și sortarea acestora, transport, SDV-uri specifice, norme SSM, de protecția mediului și PSI
Tema lecției	Tipuri de subansambluri. Primirea utilajului. Spălarea și demontarea
Săptămâna / programul	S5 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 08.10.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 08.10.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 09.10.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 09.10.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 29–31
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 22 (clusterelor H)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.2. Pregătirea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru reparații: tipuri de subansambluri, demontarea, spălarea, curățirea pieselor, sortarea, transportul, SDV-uri specifice, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.3. Demontarea organelor filetate- șuruburi, piulițe, prezoane 8.2.4. Demontarea lagărelor cu alunecare și rostogolire și a bușelor 8.2.5. Demontarea elementelor cu îmbinări etanșe-manșoane de cauciuc, garnituri 8.2.6. Spălarea, curățirea și sortarea pieselor după demontare în piese bune, de recondiționat și de înlocuit 8.2.7. Utilizarea SDV-urilor specifice pentru demontare în vederea reparării 8.2.8. Pregătirea utilajelor în vederea executării reparației 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Tipuri de subansambluri. Primirea mașinilor pentru reparare. Spălarea și demontarea. SDV-uri de demontare”;
- O2 – (LT) să aplice: subansambluri: de acționare, de transmitere, de ghidare, de lucru, auxiliare, de comandă și securitate;
- O3 – (LT) să aplice: primirea: documente → probă → inventar → starea la primire → depozitare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alegerea și folosirea extractoarelor și a presei”, respectând criteriul: ghearele au fost așezate pe butucul roții / pe inelul cu strângere;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Primirea și demontarea unui reductor cu roți dințate. Fișa de primire”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: piesele pereche sunt marcate înainte de demontare;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 29–31 SDV, utilaje și materiale: extractoare cu 2 și 3 gheare, extractor interior, set de bucșe de presare; presă manuală (cu cremalieră) sau hidraulică de banc; arbore cu roată de curea montată cu pană; arbore cu rulment; corp cu rulment în locaș; lavete, lubrifiant degripant; reductor cu roți dințate cilindrice (din dotarea atelierului), cu desenul de ansamblu; chei fixe, inelare, tubulare, imbus; ciocan cu cap moale; extractor; dornuri din cupru; ceas comparator cu suport magnetic, lere, vopsea de control (tușeu); vas gradat pentru ulei uzat, tăvi, etichete, marker, lavete, perie tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S5–S6); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Tipuri de subansambluri. Primirea mașinilor pentru reparare. Spălarea și demontarea. SDV-uri de demontare · 4 h · manual p. 29–31

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli din ce subansambluri este format un utilaj, cum se primește la reparat și care sunt regulile demontării; în atelier primești un reductor „de la beneficiar”, completezi fișa de primire și îl demontezi corect, cu marcarea pieselor.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Calitatea reparației se decide în bună măsură înainte de repararea propriu-zisă: la demontare, la spălare și la constatare. O piesă bună aruncată din greșeală sau o piesă uzată remontată costă la fel de mult. – Subansamblul este grupul de piese asamblate care îndeplinește împreună o funcție și care se poate demonta și monta ca un tot. Într-un utilaj (figura de pe copertă) întâlnești: subansambluri de acționare (motor, cuplaj, reductor); de transmitere (arbori cu r... – Se verifică documentele care îl însoțesc: cartea tehnică, registrul de evidență, fișa de constatare întocmită la locul de muncă. – Se face o probă de funcționare, dacă starea utilajului o permite, pentru a confirma defectul reclamat. – Se inventariază accesoriile și sculele predate odată cu utilajul.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Alegerea și folosirea extractoarelor și a preseii” – Alegi extractorul potrivit pentru trei situații de demontare și execuți depresarea corectă a unei roți și a unui rulment. – NSSM: Ochelari de protecție; operatorul preseii stă lateral. – NSSM: Piesa se sprijină pe presă pe o suprafață plană, centrată; nu se ține cu mâna sub berbec. 1) Pentru fiecare situație, alege extractorul și locul de prindere al ghearelor; justifică. 2) Depresează roata de curea cu extractorul cu trei gheare, după scoaterea siguranței axiale. 3) Depresează rulmentul de pe arbore la presă, sprijinind inelul interior pe o buclă despăcată. 4) Extrage rulmentul din locaș cu extractorul interior. 5) Notează forța / efortul și starea suprafețelor după demontare.	Sarcina: Completează fișa și execută cele trei demontări fără deteriorarea pieselor. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Subansambluri: de acționare, de transmitere, de ghidare, de lucru, auxiliare, de comandă și securitate. – Primirea: documente → probă → inventar → starea la primire → depozitare. – Demontarea: de la exterior spre interior, cu SDV-uri potrivite, cu marcarea pieselor pereche. ? Enumeră tipurile de subansambluri dintr-un utilaj și dă câte un exemplu. ? De ce se spală utilajul la exterior înainte de demontare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 29–31).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Primirea și demontarea unui reductor cu roți dințate. Fișa de primire · 5 h · manual p. 29–31

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Primești un reductor „de la beneficiar”, completezi fișa de primire, îl speli la exterior, golești uleiul și îl demontezi în subansambluri, cu marcarea pieselor pereche și notarea jocurilor. – NSSM/PSI: Uleiul se golește cu reductorul rece; uleiul uzat se colectează în recipientul etichetat „Ulei uzat” – este deșeu periculos. – NSSM/PSI: Capacele lipite de garnitură se desprind cu pana din lemn sau plastic, nu cu șurubelnița între fețele de etanșare. – NSSM/PSI: Reductorul se așază pe masă stabil; piesele grele (roata mare, arborele) se scot în doi.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: reductor cu roți dințate cilindrice (din dotarea atelierului), cu desenul de ansamblu; chei fixe, inelare, tubulare, imbus; ciocan cu cap moale; extractor; dornuri din cupru; ceas comparator cu suport magnetic, lere, vopsea de control (tușeu); vas gradat pentru ulei uzat, tăvi, etichete, marker, lavete, perie.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Citește fișa de însoțire (defectul reclamat: zgomet și încălzire) și completează fișa de primire: identificare, stare exterioară, lipsuri. 2) Rotește manual arborele de intrare: notează punctele tari, zgometul, jocul unghiular. 3) Spală reductorul la exterior; golește uleiul și examinează-l (culoare, pilitură, apă). 4) Înainte de demontare, măsoară jocul axial al arborilor cu ceasul comparator și jocul dintre flancuri; verifică pata de contact cu vopsea. 5) Marchează capacele față de carcasă și roțile în angrenare (semne cu poansonul sau vopsea). 6) Demontează capacele, apoi arborii cu roți și rulmenți; așază piesele în tăvi, pe subansambluri. 7) Completează fișa cu valorile măsurate înainte de demontare.	Sarcina: Fișa de primire și fișa de măsurători complete; reductorul demontat, cu piesele marcate și grupate pe subansambluri (rămâne așa pentru S6). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Piesele pereche sunt marcate înainte de demontare. ☐ Jocurile au fost măsurate înainte de desfacere. ☐ Uleiul uzat și lavetele au fost colectate selectiv. ☐ Nicio suprafață de etanșare nu a fost zgâriată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final	Apreciază lucrările, notează observațiile;	Predau postul curat și	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(10 min)	predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	SDV-urile.		

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 29–31): Subansambluri: de acționare, de transmitere, de ghidare, de lucru, auxiliare, de comandă și / Primirea: documente → probă → inventar → starea la primire →
B – consolidare	1) Enumeră tipurile de subansambluri dintr-un utilaj și dă câte un exemplu. 2) De ce se spală utilajul la exterior înainte de demontare? 3) De ce se marchează capacele de bielă și semicuzineții înainte de demontare?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și execută cele trei demontări fără deteriorarea pieselor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 29–31) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 2. Pregătirea subansamblurilor pentru reparații

S5 · Tipuri de subansambluri. Primirea utilajului. Spălarea și demontarea

Firul săptămânii: La laborator afli din ce subansambluri este format un utilaj, cum se primește la reparat și care sunt regulile demontării; în atelier primești un reductor „de la beneficiar”, completezi fișa de primire și îl demontezi corect, cu marcarea pieselor.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Tipuri de subansambluri. Primirea mașinilor pentru reparație.
Spălarea și demontarea. SDV-uri de demontare**

Rezultate ale învățării: C 8.1.2. · A 8.2.3.–8.2.8., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Calitatea reparației se decide în bună măsură **înainte** de repararea propriu-zisă: la demontare, la spălare și la constatare. O piesă bună aruncată din greșeală sau o piesă uzată remontată costă la fel de mult.

Tipuri de subansambluri

Subansamblul este grupul de piese asamblate care îndeplinește împreună o funcție și care se poate demonta și monta ca un tot. Într-un utilaj (figura de pe copertă) întâlnești: subansambluri **de acționare** (motor, cuplaj, reductor); **de transmitere** (arbori cu roți, transmisii prin curele sau lanț); **de ghidare și poziționare** (sănii, cărucioare, mese); **de lucru** (arbore principal, tambur, graifer, spreader); **auxiliare** (instalația de ungere, de răcire, hidraulică, pneumatică); **de comandă și securitate** (limitatoare, frâne, apărători).

Primirea utilajului pentru reparație

1. Se verifică documentele care îl însoțesc: cartea tehnică, registrul de evidență, fișa de constatare întocmită la locul de muncă.
2. Se face o probă de funcționare, dacă starea utilajului o permite, pentru a confirma defectul reclamat.
3. Se inventariază accesoriile și sculele predate odată cu utilajul.
4. Se consemnează starea la primire, inclusiv lipsurile și deteriorările vizibile (fișa de primire – Anexa 3).
5. Se stabilesc locul de depozitare și modul de transport.

Spălarea exterioară și demontarea

Spălarea exterioară se face **înainte** de demontare, ca murdăria să nu ajungă în interior. Uleiul se golește în recipiente etichetate. Nu se folosesc solvenți inflamabili în spații neventilate și nu se pulverizează lichid pe instalația electrică.

Regula demontării	De ce
în ordinea inversă montării, de la exterior spre interior	se ajunge la piesa defectă cu cea mai mică desfacere
cu SDV-uri potrivite: extractoare, prese, dornuri din material moale, chei de mărime corectă	dalta și ciocanul de oțel deteriorează piesele bune
piesele pereche se marchează înainte de demontare (capace de bielă, semicuzineți, roți în angrenare, capace de lagăr)	piesele pereche au fost prelucrate sau rodite împreună și se montează numai împreună, în aceeași poziție
elementele mici se păstrează grupate pe subansamblu (tăvi, punți etichetate)	nu se pierd, nu se amestecă între utilaje
piesele grele se sprijină și se ridică cu dispozitive	nu cad, nu accidentează
se notează, pe măsura demontării, jocurile și abaterile constatate	unele jocuri nu mai pot fi măsurate după demontare

SDV-uri și utilaje pentru demontare

Extractoare cu două sau trei gheare (pentru rulmenți, roți, fulii), extractoare interioare (pentru rulmenți din locaș), **prese** manuale, hidraulice și cu șurub, **dornuri** și ciocane din cupru, aluminiu sau material plastic, chei fixe, inelare, tubulare, imbus, **chei dinamometrice** (și la demontare: un moment de desfacere foarte diferit de cel prescris este o informație), dispozitive de ridicat (palane, macarale de atelier), băi de spălare.

Reține

- Subansambluri: de acționare, de transmitere, de ghidare, de lucru, auxiliare, de comandă și securitate.
- Primirea: documente → probă → inventar → starea la primire → depozitare.
- Demontarea: de la exterior spre interior, cu SDV-uri potrivite, cu marcarea pieselor pereche.

Întrebări

1. Enumeră tipurile de subansambluri dintr-un utilaj și dă câte un exemplu.
2. De ce se spală utilajul la exterior înainte de demontare?
3. De ce se marchează capacele de bielă și semicuzineții înainte de demontare?

Lucrarea de laborator: Alegerea și folosirea extractoarelor și a presei

Scopul lucrării: Alegi extractorul potrivit pentru trei situații de demontare și execuți depresarea corectă a unei roți și a unui rulment.

SDV-uri, aparate, materiale

- extractoare cu 2 și 3 gheare, extractor interior, set de bucșe de presare
- presă manuală (cu cremalieră) sau hidraulică de banc
- arbore cu roată de curea montată cu pană; arbore cu rulment; corp cu rulment în locaș
- lavete, lubrifiant degripant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari de protecție; operatorul presei stă lateral.
- ⚠ Piesa se sprijină pe presă pe o suprafață plană, centrată; nu se ține cu mâna sub berbec.

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare situație, alege extractorul și locul de prindere al ghearelor; justifică.
2. Depresează roata de curea cu extractorul cu trei gheare, după scoaterea siguranței axiale.
3. Depresează rulmentul de pe arbore la presă, sprijinind inelul interior pe o bucșă despicată.
4. Extrage rulmentul din locaș cu extractorul interior.
5. Notează forța / efortul și starea suprafețelor după demontare.

Fișa de lucru

Situația	SDV ales	Unde se aplică forța	Observații
roată de curea pe arbore			
rulment pe arbore			
rulment în locaș			

Sarcina de lucru

Completează fișa și execută cele trei demontări fără deteriorarea pieselor.

Controlul lucrării

- ☐ Ghearele au fost așezate pe butucul roții / pe inelul cu strângere.
- ☐ Nicio piesă nu a fost lovită direct cu ciocanul de oțel.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală**Primirea și demontarea unui reductor cu roți dințate. Fișa de primire**

Rezultate ale învățării: C 8.1.2. · A 8.2.3.–8.2.8., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Scopul lucrării: Primești un reductor „de la beneficiar”, completezi fișa de primire, îl speli la exterior, goleşti uleiul și îl demontezi în subansambluri, cu marcarea pieselor pereche și notarea jocurilor.**SDV-uri, aparate, materiale**

- reductor cu roți dințate cilindrice (din dotarea atelierului), cu desenul de ansamblu
- chei fixe, inelare, tubulare, imbus; ciocan cu cap moale; extractor; dornuri din cupru
- ceas comparator cu suport magnetic, lere, vopsea de control (tușeu)
- vas gradat pentru ulei uzat, tăvi, etichete, marker, lavete, perie

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Uleiul se goleşte cu reductorul rece; uleiul uzat se colectează în recipientul etichetat „Ulei uzat” – este deșeu periculos.
- ⚠ Capacele lipite de garnitură se desprind cu pana din lemn sau plastic, nu cu șurubelnița între fețele de etanșare.
- ⚠ Reductorul se așază pe masă stabil; piesele grele (roata mare, arborele) se scot în doi.

Desfășurarea lucrării

1. Citește fișa de însoțire (defectul reclamat: zgomot și încălzire) și completează fișa de primire: identificare, stare exterioară, lipsuri.
2. Rotește manual arborele de intrare: notează punctele tari, zgomotul, jocul unghiular.
3. Spală reductorul la exterior; goleşte uleiul și examinează-l (culoare, pilitură, apă).
4. Înainte de demontare, măsoară jocul axial al arborilor cu ceasul comparator și jocul dintre flancuri; verifică pata de contact cu vopsea.
5. Marchează capacele față de carcasă și roțile în angrenare (semne cu poansonul sau vopsea).
6. Demontează capacele, apoi arborii cu roți și rulmenți; așază piesele în tăvi, pe subansambluri.
7. Completează fișa cu valorile măsurate înainte de demontare.

Fișa de lucru

Verificarea înainte de demontare	Valoare	Admis	Observații
joc axial arbore de intrare			
joc axial arbore de ieșire			
joc între flancuri			
pata de contact (% lungime / înălțime)			
aspectul uleiului		—	

Sarcina de lucru

Fișa de primire și fișa de măsurători completate; reductorul demontat, cu piesele marcate și grupate pe subansambluri (rămâne așa pentru S6).

Controlul lucrării

- ☐ Piesele pereche sunt marcate înainte de demontare.
- ☐ Jocurile au fost măsurate înainte de desfacere.
- ☐ Uleiul uzat și lavetele au fost colectate selectiv.
- ☐ Nicio suprafață de etanșare nu a fost zgâriată.